# Robótica y control

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Distinguir sistemas de control en lazo abierto y en lazo cerrado
- Identificar las partes de un robot: sensores, controlador y actuadores
- Conocer las placas programables como Arduino y micro:bit y sus entradas y salidas
- Programar respuestas sencillas de un robot a partir de la información de sus sensores

## Para pensar

**Un robot aspirador limpia toda la casa sin caerse por las escaleras ni quedarse atascado. ¿Cómo «sabe» lo que tiene alrededor?**

## Explicación

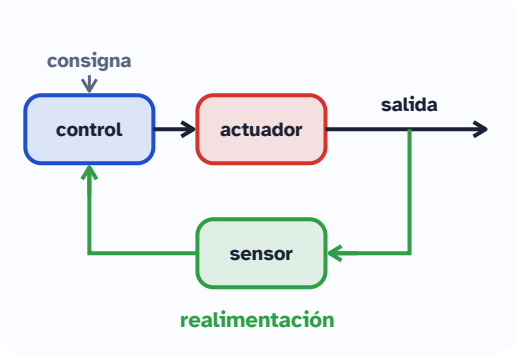
### Sistemas de control

Un sistema de control es un conjunto de elementos que gobierna el funcionamiento de una máquina o proceso para conseguir un resultado: que la temperatura de una habitación sea 21 °C, que un semáforo cambie de color o que un ascensor pare en el piso correcto. Todo sistema de control tiene una **entrada** (la orden o la información que recibe), un **proceso** o controlador (que decide qué hacer) y una **salida** (la acción que realiza). Antiguamente se controlaban con mecanismos o circuitos eléctricos; hoy la mayoría están **automatizados** con circuitos electrónicos y **microcontroladores programables**.

undefined

### Lazo abierto y lazo cerrado

En un sistema de lazo abierto, la salida **no influye** en el control: el sistema actúa según la orden recibida sin comprobar el resultado. Un tostador funciona el tiempo marcado, esté el pan tostado o no; una lavadora sigue su programa aunque la ropa ya esté limpia. Son sencillos y baratos, pero no corrigen errores. En un sistema de lazo cerrado, un **sensor** mide la salida y envía esa información al controlador, que la compara con el valor deseado y corrige la acción. Esta vuelta de la información se llama **realimentación**. El termostato de la calefacción mide la temperatura y enciende o apaga la caldera; el control de crucero de un coche mantiene la velocidad aunque haya cuestas.




### ¿Qué es un robot?

Un robot es una máquina **programable** capaz de **percibir** su entorno mediante sensores, **tomar decisiones** según un programa y **actuar** sobre el mundo físico, moviéndose o manipulando objetos, con cierta autonomía. La palabra procede del checo *robota*, «trabajo forzado», y la usó por primera vez el escritor Karel Čapek en 1920. Hay robots **industriales** (brazos que sueldan y pintan coches), **móviles** (aspiradores, vehículos de exploración en Marte, drones), **de servicio** (en hospitales, almacenes o restaurantes), **humanoides** y **educativos**. Un robot tiene tres partes esenciales: **sensores**, **controlador** y **actuadores**, además de una estructura y una fuente de energía.

undefined

## Los sensores

Los sensores son los «sentidos» del robot: detectan una magnitud física y la convierten en una **señal eléctrica**. Pueden ser **digitales**, que solo indican sí o no (un pulsador o un final de carrera que detecta un choque), o **analógicos**, que dan un valor dentro de un intervalo (la cantidad de luz o la temperatura).

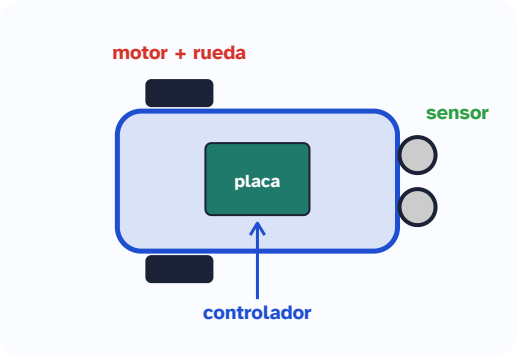
| Sensor | Qué detecta | Ejemplo de uso |
|---|---|---|
| Pulsador / final de carrera | contacto, choque | parachoques del robot |
| LDR | cantidad de luz | seguir una linterna |
| Infrarrojos (IR) | línea negra o blanca, obstáculos cercanos | robot sigue-líneas |
| Ultrasonidos | distancia a un objeto | evitar obstáculos |
| Temperatura | calor | termostato |
| Acelerómetro | inclinación y movimiento | móvil, micro:bit |

undefined

## Los actuadores

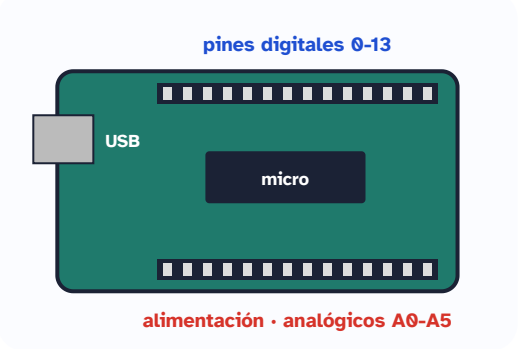
Los actuadores son los elementos que realizan la **acción**: convierten la señal eléctrica que les envía el controlador en movimiento, luz, sonido o calor. Los más

comunes en robótica son los **motores de corriente continua**, que giran sin parar mientras reciben corriente y cambian de sentido al invertir la polaridad (ruedas); los **servomotores**, que giran hasta un **ángulo exacto**, normalmente entre 0° y 180° (brazos, barreras, pinzas); y los **motores paso a paso**, que giran en pasos muy precisos (impresoras 3D). Otros actuadores son los **LED**, los **zumbadores**, las **pantallas**, los **relés** y las **electroválvulas**. Como los motores necesitan más corriente de la que da un microcontrolador, se conectan a través de una placa de control de motores.




## El controlador: placas programables

El cerebro del robot es un microcontrolador: un pequeño ordenador en un chip, con procesador, memoria y patillas de entrada y salida. Para usarlo fácilmente se montan en **placas programables**. **Arduino** es la más conocida: una placa de **hardware libre** creada en Italia en 2005, con **pines digitales** (0 a 13), que pueden ser entradas o salidas de 0 o 5 V, y **pines analógicos** (A0 a A5), que leen valores entre 0 y 1023. La **micro:bit**, creada por la BBC, incluye ya una matriz de 25 LED, botones, acelerómetro, brújula y radio. Otras son ESP32, Raspberry Pi Pico o las placas de robots educativos. Se programan desde el ordenador por USB, con bloques o con código.



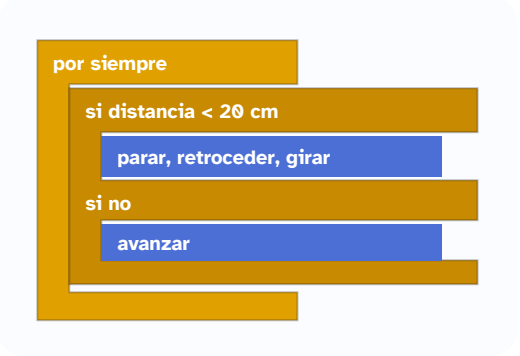
## Entradas y salidas

Programar un robot consiste en **leer las entradas** (sensores), **decidir** con estructuras de control y **activar las salidas** (actuadores), una y otra vez dentro de un bucle. Las **entradas digitales** leen 0 o 1, por ejemplo si un pulsador está pulsado. Las **entradas analógicas** leen un número, por ejemplo la luz que recibe una LDR (0 a 1023 en Arduino). Las **salidas digitales** encienden o apagan un LED o un zumbador. Las **salidas PWM** envían pulsos rápidos que simulan valores intermedios, para regular el brillo de un LED o la velocidad de un motor. Con programación por bloques (Arduinoblocks, mBlock, MakeCode) se hace con piezas como «leer pin digital 2» o «escribir pin 13 en ALTO».

undefined

## Programar respuestas

Algunos programas típicos de robots educativos son estos. **Semáforo**: encender y apagar tres LED en secuencia con esperas. **Luz automática**: si la luz medida por la LDR es menor que un umbral, encender un LED; si no, apagarlo. **Robot que evita obstáculos**: medir la distancia con el sensor de ultrasonidos; si es menor de 20 cm, parar, retroceder y girar; si no, avanzar. **Sigue-líneas**: dos sensores de infrarrojos miran el suelo; si el izquierdo detecta la línea negra, girar a la izquierda; si es el derecho, a la derecha; si ninguno, seguir recto. Todos usan un bucle **por siempre** con **condicionales** que comparan el valor de los sensores con un **umbral**.




## Automatización en la industria y en casa

La automatización consiste en que las máquinas realicen tareas sin intervención humana directa. En la **industria**, los robots ensamblan coches, empaquetan

productos y trabajan sin descanso con gran precisión, en tareas peligrosas o repetitivas; se controlan con autómatas programables (PLC). En la **domótica**, la casa se automatiza: persianas que bajan con el sol, luces que se encienden al detectar movimiento, calefacción que se programa desde el móvil o alarmas. Con el **internet de las cosas (IoT)**, los objetos se conectan a la red y se comunican entre sí. Los coches autónomos, los drones de reparto y los robots quirúrgicos son ejemplos de robótica avanzada.

undefined

## Robótica, inteligencia artificial y sociedad

La **inteligencia artificial** permite a algunos robots **aprender** de los datos: reconocer caras y objetos con cámaras, entender la voz o mejorar su forma de andar a base de práctica. La robótica aporta enormes ventajas: más seguridad en trabajos peligrosos, más precisión en cirugía, ayuda a personas mayores o con discapacidad y exploración de lugares inaccesibles. Pero también plantea **retos**: la sustitución de algunos empleos, que exige nuevas formaciones; la responsabilidad cuando un sistema autónomo comete un error; la privacidad de los datos que recogen; y el uso militar. Por eso es importante que su desarrollo se guíe por principios **éticos** y que las personas sigan teniendo el control de las decisiones importantes.

undefined

## Un robot: percibir, decidir, actuar




un bucle que se repite muchas veces por segundo

## Ejercicios

1. **¿Cuáles son las tres partes de un sistema de control?**

2. **Explica qué es la realimentación con un ejemplo.**

3. **Define robot y nombra tres tipos.**

4. **Indica qué sensor usarías para: detectar un choque, medir distancia y seguir una línea negra.**

5. **Diferencia entre motor de corriente continua y servomotor.**

6. **¿Qué diferencia hay entre los pines digitales y analógicos de Arduino?**

7. **Escribe con bloques un semáforo con tres LED.**

8. **¿Para qué sirve la salida PWM?**

9. **Pon tres ejemplos de domótica.**

10. **Cita una ventaja y un reto de la robótica para la sociedad.**

## Practica

1. **Un tostador con temporizador es un sistema de...**
   - **A)** lazo abierto
   - **B)** lazo cerrado
   - **C)** robot
2. **La información que vuelve de la salida al controlador es la...**
   - **A)** realimentación
   - **B)** consigna
   - **C)** potencia
3. **Los «sentidos» del robot son los...**
   - **A)** actuadores
   - **B)** sensores
   - **C)** motores
4. **Para medir distancias se usa un sensor de...**
   - **A)** ultrasonidos
   - **B)** temperatura
   - **C)** humedad
5. **Un servomotor gira...**
   - **A)** sin parar
   - **B)** hasta un ángulo
   - **C)** solo con luz
6. **Arduino es una placa de...**
   - **A)** hardware libre
   - **B)** software de pago
   - **C)** memoria
7. **Las entradas analógicas de Arduino leen valores de...**
   - **A)** 0 a 1
   - **B)** 0 a 1023
   - **C)** 0 a 100
8. **La palabra robot la usó por primera vez...**
   - **A)** Karel Čapek

**B)** Isaac Newton

**C)** Alan Turing

9. **La automatización de la vivienda se llama...**

**A)** domótica

**B)** robótica

**C)** ofimática

10. **Un LED es un...**

**A)** sensor

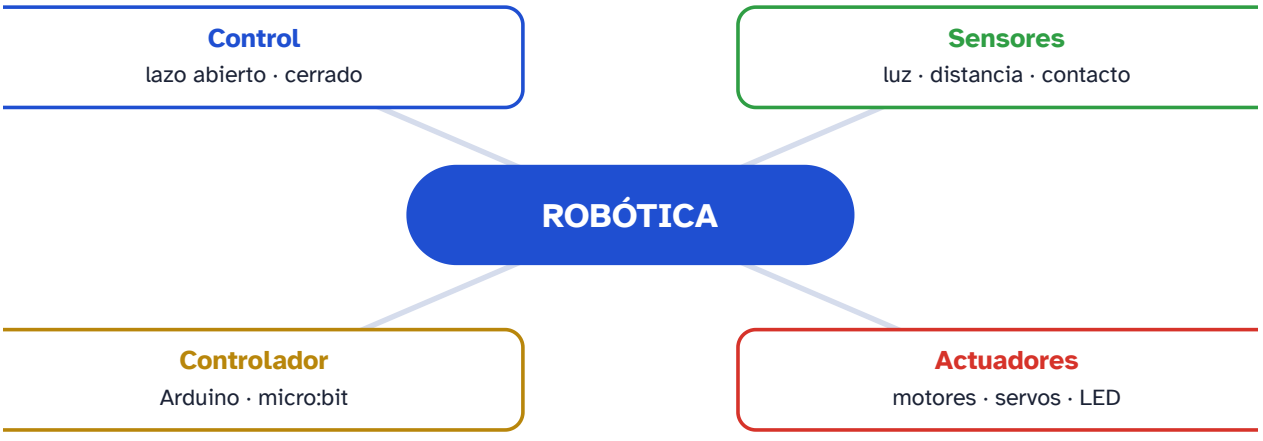
**B)** actuador

**C)** controlador

## Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre lazo abierto y lazo cerrado; Cómo percibe, decide y actúa un robot; Cómo programar una luz que se enciende sola.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Lazo abierto**

Actúa sin comprobar el resultado.

**Lazo cerrado**

Un sensor mide la salida y corrige.

**Realimentación**

Información que vuelve al controlador.

**Robot**

Máquina que percibe, decide y actúa.

**Sensor**

Convierte una magnitud física en señal eléctrica.

**Actuador**

Realiza la acción: motor, servo, LED.

**Microcontrolador**

Pequeño ordenador en un chip.

**Umbral**

Valor con el que se compara un sensor para decidir.

## Soluciones

1. **A)** Lazo abierto.
2. **A)** Realimentación.
3. **B)** Sensores.
4. **A)** Ultrasonidos.
5. **B)** Hasta un ángulo.
6. **A)** Hardware libre.
7. **B)** 0 a 1023.
8. **A)** Karel Čapek, en 1920.
9. **A)** Domótica.
10. **B)** Actuador.

## Soluciones de los ejercicios

1. Entrada, proceso (controlador) y salida.
2. La información de la salida que vuelve al controlador para corregir; el termostato que mide la temperatura y apaga la caldera.
3. Máquina programable que percibe, decide y actúa; industriales, móviles y de servicio.
4. Pulsador o final de carrera; ultrasonidos; infrarrojos.
5. El motor CC gira continuamente; el servo gira hasta un ángulo concreto (0-180°).
6. Los digitales leen o escriben 0/1; los analógicos leen valores de 0 a 1023.
7. Por siempre: verde ALTO, esperar 5 s, verde BAJO; ámbar ALTO, esperar 1 s, ámbar BAJO; rojo ALTO, esperar 5 s, rojo BAJO.
8. Para regular el brillo de un LED o la velocidad de un motor con pulsos rápidos.
9. Persianas automáticas, luces con sensor de movimiento, calefacción controlada desde el móvil.
10. Ventaja: trabajos peligrosos más seguros. Reto: sustitución de empleos o responsabilidad ante errores.